24

关于内存虚拟化的总结对话

学生：（咽了一口唾沫）哇，内容可真多。

教授：是啊，然后呢？

学生：呃，这么多东西，我怎么记得住啊？我是说，为了应付考试？

教授：天哪，但愿你不是为了这个才去记的。

学生：那我为什么要记呢？

教授：拜托，我还以为你不会这么想呢。你来这儿是为了学点东西，这样等你将来走出校门，才能明白系统实际上是怎么工作的。

学生：嗯……您能举个例子吗？

教授：当然！我读研究生的时候，有一次和几个朋友测内存访问要花多长时间，结果时不时会测出比预想高得多的数字。要知道，我们原以为数据全都老老实实地待在二级硬件缓存（*cache*）里，访问起来应该非常快才对。

学生：（点头）

教授：我们怎么也想不通是怎么回事。遇到这种情况该怎么办？很简单，去问教授！于是我们去找了我们的一位教授，他看了看我们画出来的图，只说了一句："*TLB*。"啊哈！没错，是 *TLB* 未命中（*TLB miss*）！我们怎么就没想到呢？只要对虚拟内存（*virtual memory*）的工作原理有一个好的模型，各种有意思的性能问题都能诊断出来。

学生：我想我明白了。我正努力在脑子里建立这些心智模型，弄清楚各种东西是怎么工作的；这样将来我自己出去干活时，就算某个系统的表现和预期不太一样，我也不会吃惊。我甚至应该光靠想一想，就能预料到系统会怎样运行。

教授：没错。那你学到了什么？关于虚拟内存怎么工作，你的心智模型是什么样的？

学生：嗯，我想我现在已经很清楚进程（*process*）引用内存时会发生什么了。您说过很多次，每次取指令都会引用内存，显式的加载和存储也一样。

教授：听起来不错，接着说。

学生：嗯，有一点我会永远记住：我们在用户程序里看到的地址，比如用 *C* 写的程序……

教授：难道还有别的语言吗？

学生:(接着说)……是是,我知道您喜欢 C,我也喜欢!总之,我刚才是说,我现在真正明白了:我们在程序里能看到的所有地址都是虚拟地址(*virtual address*);我作为程序员,看到的数据和代码在内存中的位置只是一种假象。我以前觉得能打印出指针的地址很酷,现在却觉得挺泄气:那只是个虚拟地址!数据真正所在的物理地址(*physical address*),我根本看不到。

教授:是看不到,操作系统肯定会把它藏起来,不让你看见。还有呢?

学生:嗯,我觉得 *TLB* 是非常关键的一环,它给系统提供了一个存放地址转换(*address translation*)的小型硬件缓存。页表(*page table*)通常相当大,所以只能放在又大又慢的内存里。要是没有 *TLB*,程序肯定会慢得多。看来真正让内存虚拟化(*memory virtualization*)变得可行的是 *TLB*。我没法想象怎么构建一个没有 *TLB* 的系统!而且一想到有的程序工作集(*working set*)超出了 *TLB* 的覆盖范围,我就不寒而栗:那么多 *TLB* 未命中,简直不忍直视。

教授:是啊,快捂住孩子们的眼睛!除了 *TLB*,你还学到了什么?

学生:我现在还明白了,页表是必须了解的数据结构(*data structure*)之一;不过它说到底也只是个数据结构,这意味着几乎什么结构都可以拿来用。我们从简单的结构讲起,比如数组,也就是线性页表(*linear page table*),一路讲到多级页表(*multi-level page table*,看起来像树),甚至还有更疯狂的,比如放在内核虚拟内存(*kernel virtual memory*)里、本身也能换页的页表。这一切都只是为了在内存里省下一点空间!

教授:确实如此。

学生:还有一件很重要的事:我认识到,地址转换用的结构必须足够灵活,程序员想怎么用自己的地址空间(*address space*),它都得能支持。从这个意义上说,多级页表这样的结构就非常理想:只有当用户要用到地址空间的某一部分时,它才会为这部分创建页表空间,所以几乎没有浪费。更早的尝试,比如简单的基址(*base*)和界限寄存器(*bounds register*),就是不够灵活;这些结构必须符合用户对虚拟内存系统的期望和需求。

教授:这个角度很好。那我们学的那些换出(*swap out*)到磁盘的内容呢?

学生:嗯,这部分学起来当然挺好玩,了解页面置换(*page replacement*)是怎么工作的也有好处。有些基本策略算是一目了然(比如 *LRU*),但构建一个真正的虚拟内存系统好像更有意思,就像我们在 *VMS* 案例研究里看到的那样。不过不知怎么的,我觉得机制更吸引人,策略就差一些。

 © 2008–23, ARPACI-DUSSEAU

教授：哦，为什么呢？

学生：嗯，就像您说的，归根结底，策略问题最好的解决办法很简单：买更多内存。但机制你必须弄懂，才能知道东西到底是怎么运作的。说到这个……

教授：嗯？

学生：呃，我的电脑最近跑得有点慢……而且内存其实也不算贵……

教授：哦，好吧好吧！给你几块钱。去给自己买点 *DRAM* 吧，小气鬼。

学生：谢谢教授！我再也不会换出到磁盘了；就算换，至少也知道背后是怎么回事！